ANZUO

安坐

折翼式玄关
换鞋辅助座

让支撑和工具
停在坐着能接近的位置

张闯 / 自主概念项目 / 2026.10



AI辅助概念效果图

换鞋需要一组连续的支撑

目标情境：仍能独立坐起，但弯腰、寻找工具或持续扶撑较费力的使用者。

1 坐下 → 2 取工具 → 3 穿鞋 → 4 归位 → 5 起身

资料支持	设计转译	还需要确认
座高、座深和扶手需共同匹配身体 [S1]	以坐高460 mm建立主模型，另做430/490对照	足底着地、掌撑位置及前缘压力
长柄鞋拔用于减少触及脚跟时的弯腰 [S2]	将600 mm工具放到座椅侧前方	取放是否顺手，鞋型是否适配
适老家具已提供坐起支撑与辅助工具 [S3]	进一步整合工具路径与侧面支撑形态	相对普通扶手椅加鞋拔的实际价值

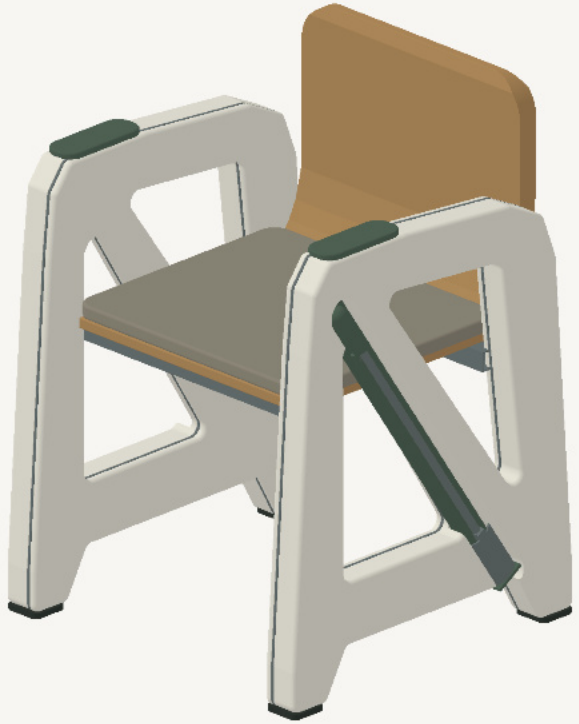
设计目标　用清楚的支撑位置和固定收纳，减少换鞋时的额外动作。

S1 ESHT《座椅选用》 S2 Royal Berkshire《辅助工具》 S3 IKEA Museum OMTÄNKSAM / 文献研究，未开展用户访谈

斜向收纳成为侧面的识别线

造型推导从承重、工具长度与坐姿触达之间的关系展开。





V1 管架与外挂工具

工具依附于椅子外侧，
收纳没有参与主体轮廓。

V2 掌撑与斜槽共同塑形

将工具路径收进侧翼，
用两个开放区域减轻侧面体量。

折翼轮廓由使用位置决定



本页为同源数字形态模型。侧翼外壳负责外观与收纳，内部金属骨架承担结构设计任务。

前端加宽，明确掌撑位置

150 × 56 mm 掌撑面位于前段。
力通过内部骨架传向接地支撑。

斜向留槽，容纳完整工具

600 mm 鞋拔与侧面斜线一致。
握柄与固定掌撑面保持高度区分。

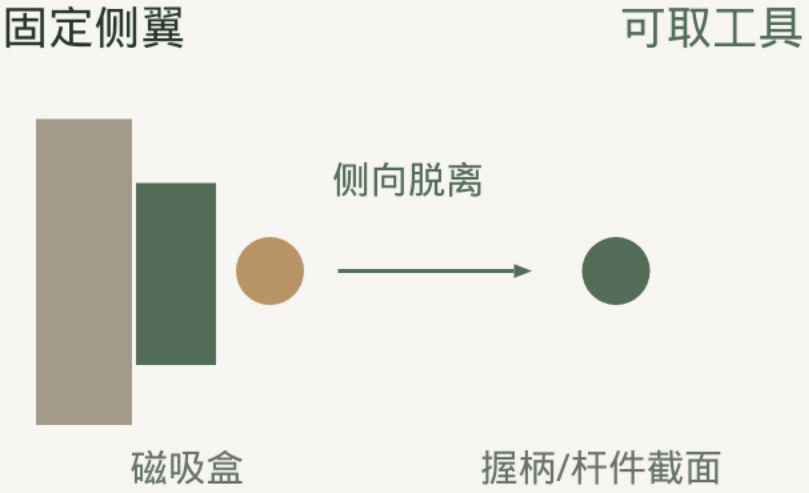
坐背连续，前方保持开放

木质壳体形成连贯转折。
横梁位于座底，脚前没有低位横杆。

工具沿斜槽归位，向外取出

将深孔插入和窄口卡扣，调整为开放托槽与封装磁吸定位。





下端承托重量，上端限制摆动

浅托槽支撑鞋拔下端，磁体封装在盒内。
取放方向与外壳开口保持一致。

截面为功能示意，非比例工程图。磁吸力度、工具摆动、封装可靠性与单手归位均待小样测试。

坐稳后，完成取用与穿鞋



首版聚焦易穿入的套脚鞋与弹性鞋口鞋。

AI使用场景示意，非参与者或测试记录。系带、扣件及将鞋从柜中取出仍需按实际情况处理。

01 **扶撑坐下**

确认座椅位置
坐稳后再取工具

02 **侧向取出**

握住工具
向外脱离定位槽

03 **坐姿穿鞋**

将鞋拔置于脚跟
与鞋后帮之间

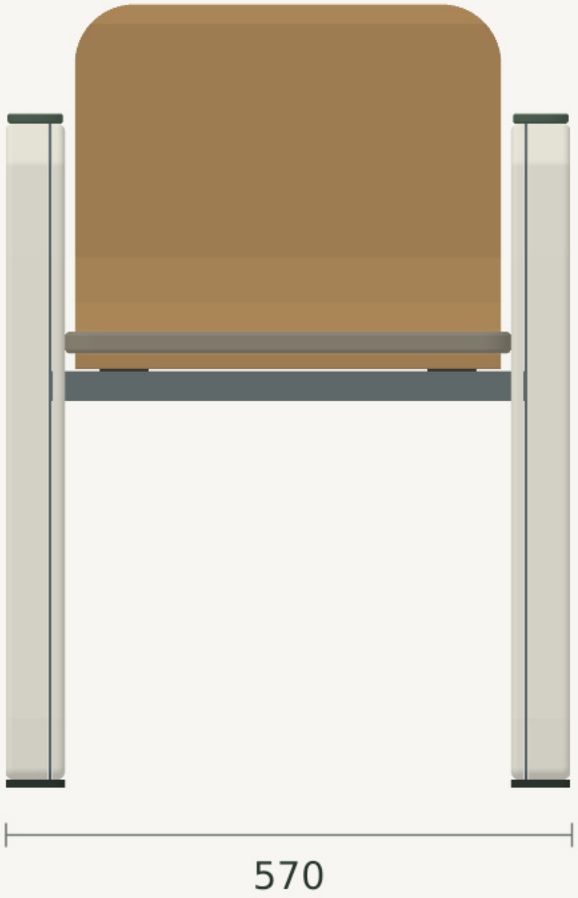
04 **归位后起身**

工具放回
再用固定扶手撑起

尺寸围绕坐姿和手部触达建立

主模型保留 460 mm 座高，以不同高度的人机模型比较足底着地和坐起体验。

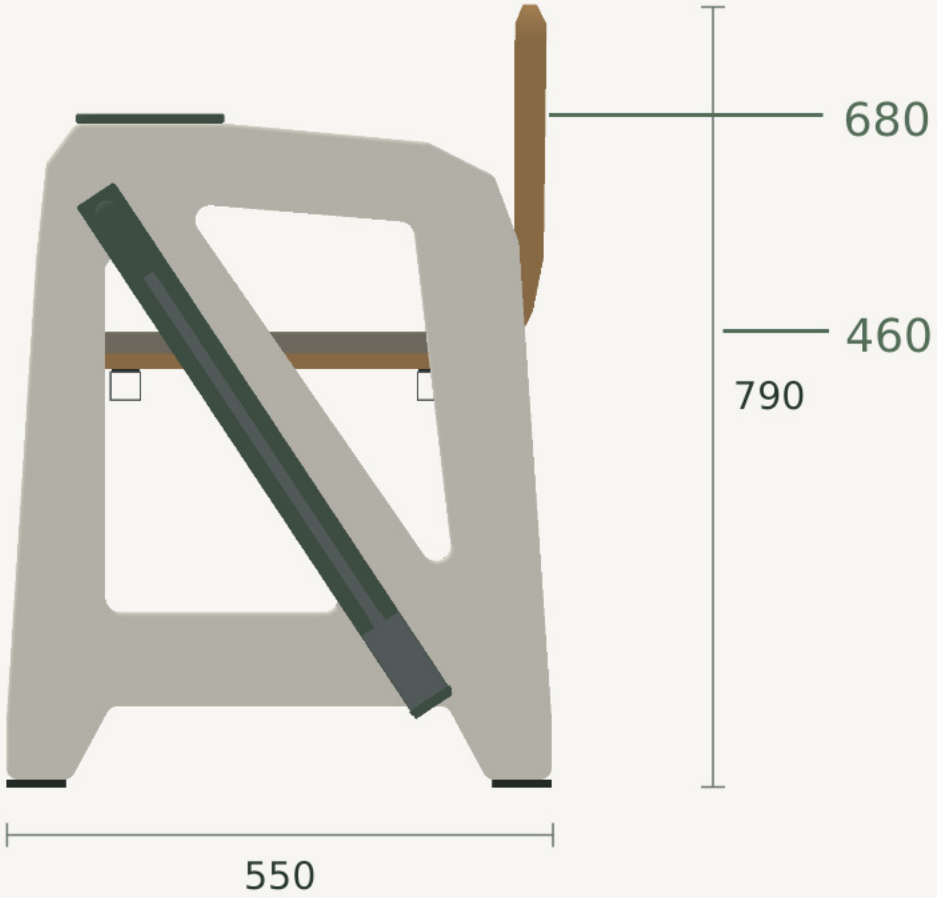
正视



有效坐面
450 × 395 mm

掌撑高出座面
220 mm

侧视



名义尺寸，单位 mm。430 / 460 / 490 为人机试验档位。软垫压缩、鞋底厚度及侧向取放空间需实测。

结构分层，保留维护入口

外壳与内衬

侧翼分块制作。
收纳内衬单独更换。

内部骨架

双侧钢板轮廓与
座底横梁连接。



掌撑与脚垫

接触件可拆换。
磨损后局部维护。

坐背与软包

木壳固定于骨架。
坐垫独立拆洗。

15 个部件组为有效数字几何体。外壳为形态包络，紧固件、公差、焊接细节与量产模具仍需工程深化。

触碰位置清楚，材质融入家居



暖白

细哑纹侧翼外壳

浅橡木

连续坐背壳

灰褐

较坚实薄软包

深灰绿

掌撑面与工具握柄

样机工艺　　金属骨架台架 + 分块外壳 + 曲木试样 + 可替换接触件

AI材质效果示意。外壳可先用CNC或分块打印实现，曲木回弹、表面耐擦及接触材料需通过实物色板和试片确认。

数字迭代：内衬为握柄让出余量



内衬与握柄的体积重叠

181.9 → 0 mm³

内衬向内后移 1.5 mm，复查停放与取出路径。

21 个采样位置

侧向位移 0–100 mm，每 5 mm 检查一次。
所查工具与固定件未发现刚体体积干涉。

结果来自本次模型计算。采样检查不覆盖人体、周围家具、公差、变形、磁吸力度与结构强度。

验证价值：比椅子加鞋拔少哪些负担

先完成结构台架与取放小样，再邀请目标使用者体验。以下为待执行计划。

阶段	样件 / 对照	记录与判断
结构台架	钢骨、连接件、掌撑面和脚垫	前后及侧向稳定、单侧撑压、连接耐久
人机与取放	430 / 460 / 490座高模型；磁吸定位小样	足底着地、肩部姿态、拉脱力、误放与夹碰
使用对比	同座高扶手椅 + 同一鞋拔 / 安坐样机	取放成功、前屈次数、求助、完成时间和主观负担

6 人　　AB / BA 各 3 人　　每条件重复 2 次

结构安全确认后再开展目标用户测试。小样本用于发现问题；本版没有实物结果、用户引语或性能提升百分比。



AI辅助概念场景

ANZUO

安坐

折翼式玄关换鞋辅助座

设计改进

前置掌撑与斜槽共同塑形
工具收纳形成固定取放路径
前方开放，保留脚部活动空间

张闯 / 自主概念项目

个人：方向判断与方案迭代要求
AI辅助：资料、参数模型与视觉排版
实物承载及使用效果待验证